

Physik B033t – Finale Nachprüfung von neun Korrekturen und fünf betroffenen Lernrouten

Kanonische Kapitelsicht

14 atomare Lernziele

15 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:f135baf7a032ef084f20f8010cceef762e9cab1ea8686ca159d1402279d7036e

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

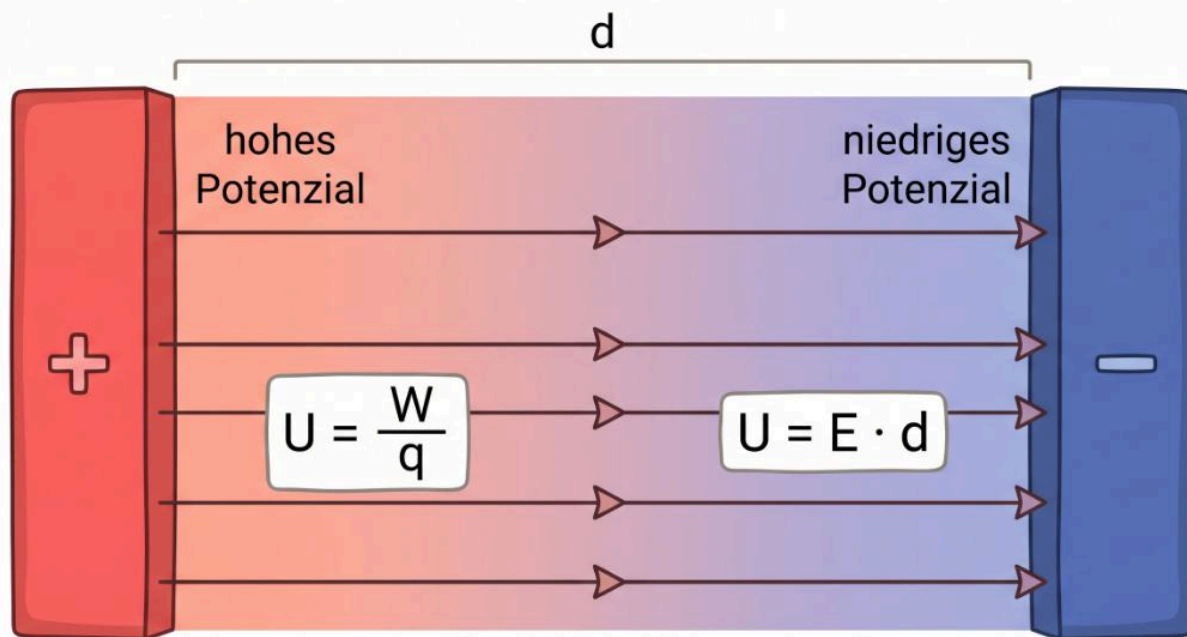
Physik	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Elektrisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Potenzial und Kondensator	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Kondensator	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Quantenobjekte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Festkörperphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Bundeslandspezifische Ergänzungen	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biophysik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld

Lernziel-ID 1730c01d-8c85-57df-b031-c11e2a0511b1

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Spannung zwischen zwei Punkten als Potenzialdifferenz und – bei offengelegter Vorzeichenkonvention – über Arbeit beziehungsweise Änderung der potenziellen Energie pro Ladung deuten und im homogenen elektrischen Feld für einen Abstand parallel zu den Feldlinien den Betragszusammenhang $|U| = E \cdot d$ anwenden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrisches Potenzial berechnen

2622bef1-bdbc-594e-b468-b600b2ca3ed8

S. 5

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mechanische Arbeit als Energieänderung](#) c1c71daa-042b-4f4c-8c31-9ac366f5149e

[Elektrische Stromstärke als Ladungsrate deuten](#) bbee4c52-4e95-5529-990f-706aa99316a3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion](#)

26c1e946-e858-57ef-a19b-d6bb295c76f4

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion im](#)

[Sensorprüfstand](#) 58c4b989-5cd8-5bf2-99d1-

a0163fc837a1

[Elektrostatik und Potenzial](#) 841edfdb-5e12-5a37-

ab12-552a1d8e92ca

[Prüfungsaufgabe: Stromstärke und Spannung](#)

[als Ladungsgrößen deuten](#) 8ff2a728-fba3-

538e-83e9-69bdd8e1369e

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig](#)

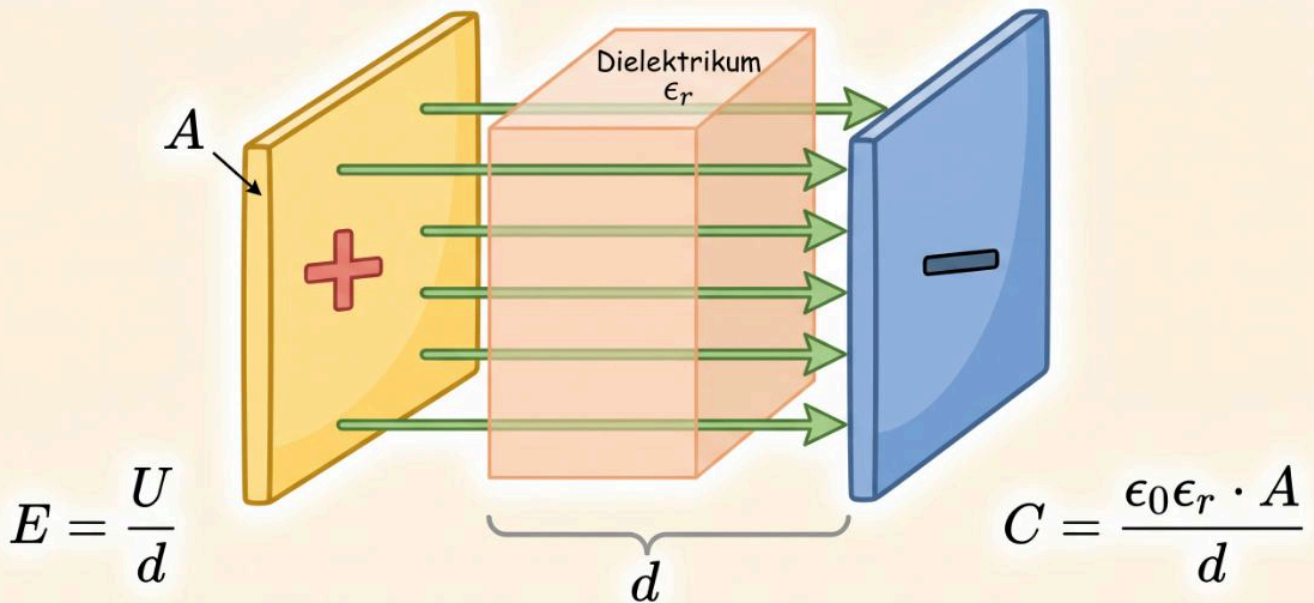
[lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14695

Kondensator und Feld im Plattenkondensator

Lernziel-ID 9f59a088-3939-59e9-821d-167fadfda782

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator > Kondensator

Plattenkondensator und Feld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Plattenkondensator als Beispiel eines homogenen elektrischen Feldes beschreiben, die Feldstärke im Kondensator bestimmen und die Kapazität mit $C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$ berechnen sowie ihre Abhängigkeit von Geometrie und Dielektrikum erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kondensator, Feldenergie und Millikan-Versuch](#) 783c1ffe-d983-5c5a-8897-2c88fc64147c
[Auf- und Entladen eines Kondensators](#) eb4f2628-8486-5372-9cb9-6e59f698ac2d
[Abiturprüfung Physik \(GK\) - Vorschläge A bis D](#) abe032d3-97dd-5eaf-964e-9439cea27ac2
[Polarisation und Dielektrika](#) 73b389ed-1aab-5778-8494-d9b65f5a352b

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9239-8751-832b-5b0b5cf14805
[Energie des elektrischen Feldes](#) fd9fd8ad-c4a1-5552-9ea0-1878e0636f26
[Abiturprüfung Physik \(GK, 2026/2\) - Vorschläge A bis D](#) f4eac786-a8e1-5f23-aedf-17bc79fc347f
[Millikan-Versuch und Elementarladung](#) ef883c37-6191-5a07-9b31-9683ded98fe2

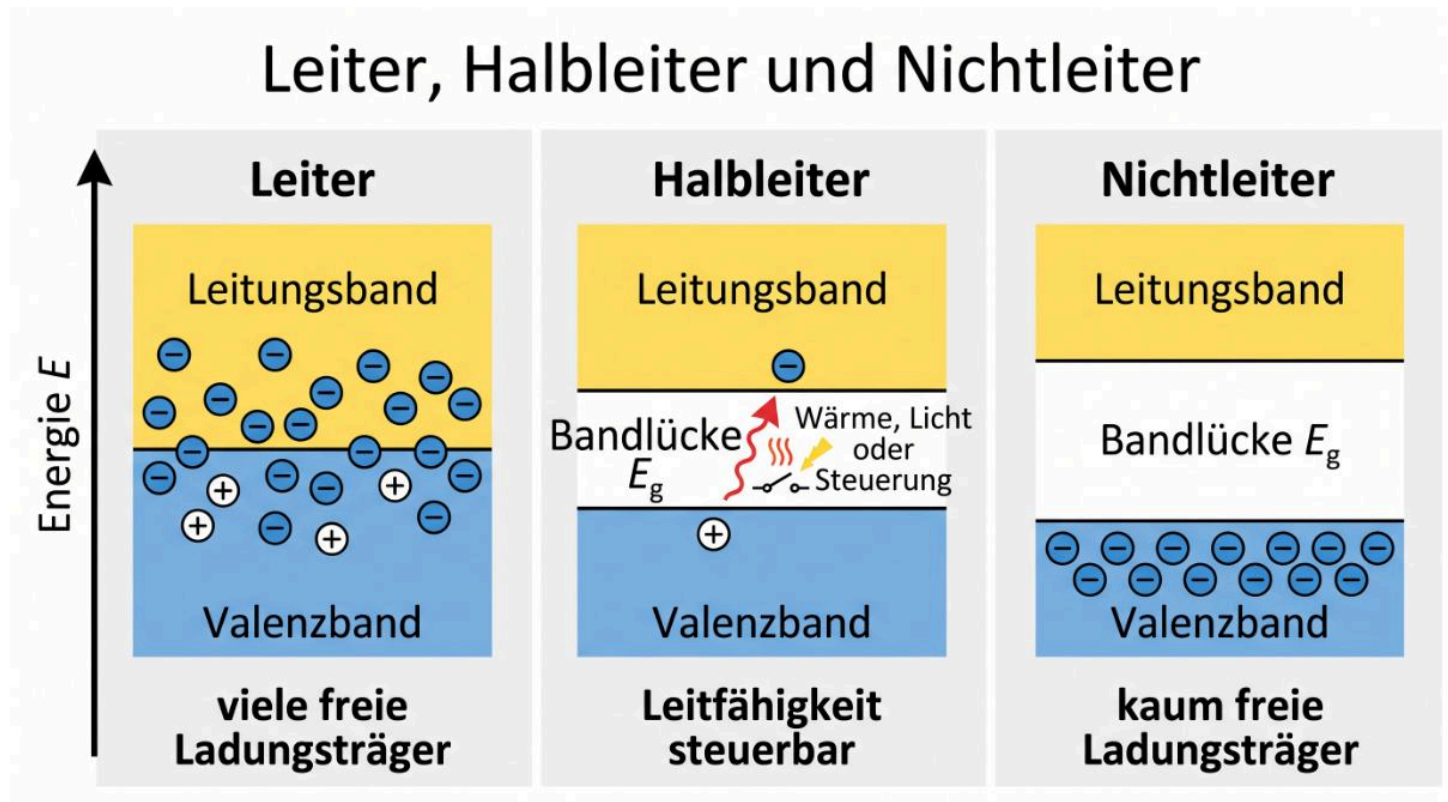
[Flächenladungsdichte nutzen](#) e3bce51c-cfeb-4786-b95e-a22b76e7dd73
[Plattenkondensatorfeld über Flächenladungsdichte herleiten](#) 38e0ff49-f132-44c8-b17a-73dada5344db
[Geladene Teilchen in homogenen elektrischen Feldern untersuchen](#) 741774ef-15fc-4bcf-a370-e2c5cf4257d0
[Braunsche Röhre \(Oszilloskop\)](#) 5fda8623-69e8-5583-9c6d-86d954a8cf91

[Linearbeschleuniger modellieren](#) 74a74132-fa39-541c-8d3c-696cf228452d
[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6886-5fcc-bea2-c86f1425a1cc

Leiter, Nichtleiter und Halbleiter

Lernziel-ID 7badac4d-2874-5b3a-87e8-bf8f4440b2a6

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Leiter, Nichtleiter und Halbleiter anhand ihrer typischen elektrischen Leitfähigkeit unter vergleichbaren Bedingungen unterscheiden und Beispiele aus Technik und Alltag begründet zuordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bändermodell und Dotierung

df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vom Sand zum Smartphone: Die digitale Revolution](#) 70b358bf-da6d-53ba-8393-51d5c2365b04

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4](#) 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998fcf179a5

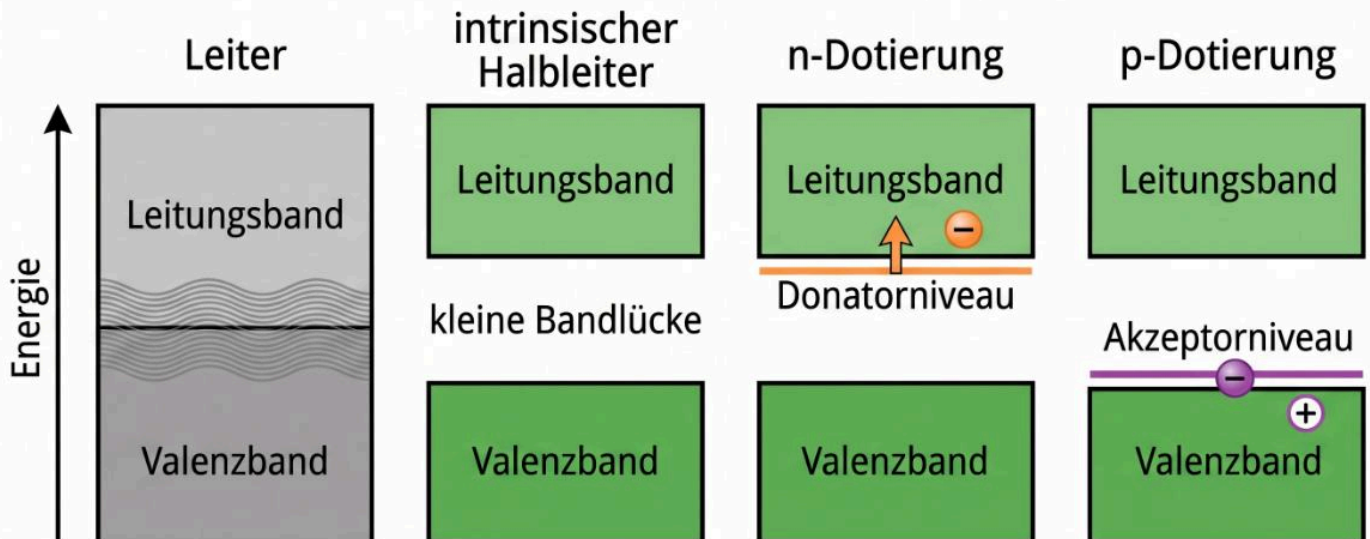
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46835

Bändermodell und Dotierung

Lernziel-ID df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele

Bändermodell und Dotierung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das qualitative Bändermodell für Leiter und Halbleiter beschreiben und erklären, wie Dotierung die Leitfähigkeit beeinflusst.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Leiter, Nichtleiter und Halbleiter

7badac4d-2874-5b3a-87e8-bf8f4440b2a6

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#)
9f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db295e594b

[Supraleitung qualitativ verstehen](#)
853dbe54-85b0-59ab-8f3a-008c2b7746ec

[Prüfungsaufgabe: Halbleiter im Bändermodell](#)
deuten 1abrd5ef-1f42-5b71-8c9a-80c0a6b0322e

[Quantenphysikalische Bändermodelle](#)
658cf33d-a0c2-5d47-801a-3dbcd5cac074

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig](#)
lösen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

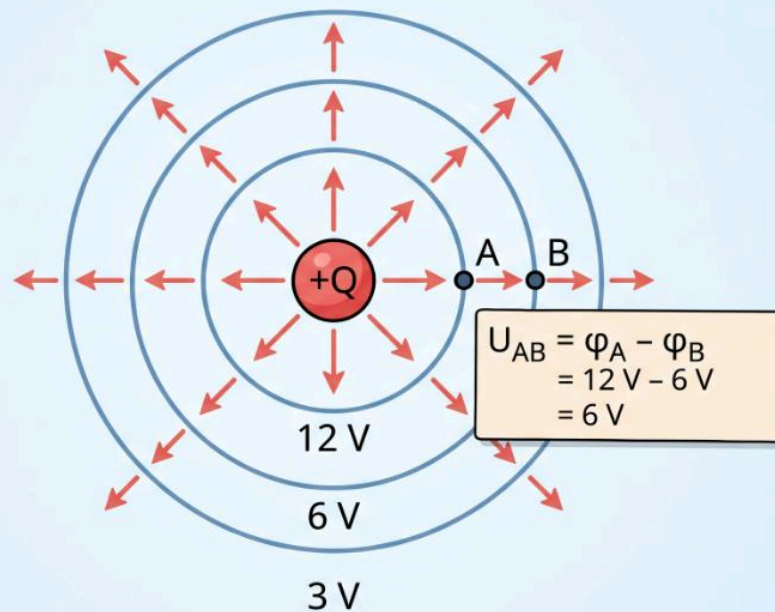
[p-n-Übergang und Diode](#)
7f0798cb-5966-5dcb-beb3-84f637ab6139

Elektrisches Potenzial berechnen

Lernziel-ID 2622bef1-bdbc-504e-b468-b600b2ca3ed8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Potenzial und Kondensator

Elektrisches Potenzial



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenziale und Spannung als Potentialdifferenzen bestimmen und Äquipotentiallinien nutzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld

1730c01d-8c85-57df-b031-c11e2a0511b1

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrische Dipolfelder mit dem EKG verknüpfen

e19fccd7-6a35-5c9e-86e1-dcca76481e9c

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrostatik und Potenzial](#) 841edfdb-5e12-5a37-ab12-552a1d8e92ca

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Lokalität und Verschränkung einordnen

Lernziel-ID b9fcbad4-a855-54b7-8017-4caac1e2ffb7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verschränkung als nichtklassische Korrelation zwischen räumlich getrennten Messungen erklären, erläutern, wie entsprechende Experimente lokale realistische Modelle begrenzen, und dies von überlichtschneller Signalübertragung unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplementarität durch Interferenzfähigkeit und Welcher-Weg-Information erläutern](#)
6031bed0-9baa-4f45-b2a5-57ffb00d39cc

[Delayed-Choice-Experimente messkontextbezogen deuten](#) 8c97c234-a932-5e84-aed5-237b4e2a8336

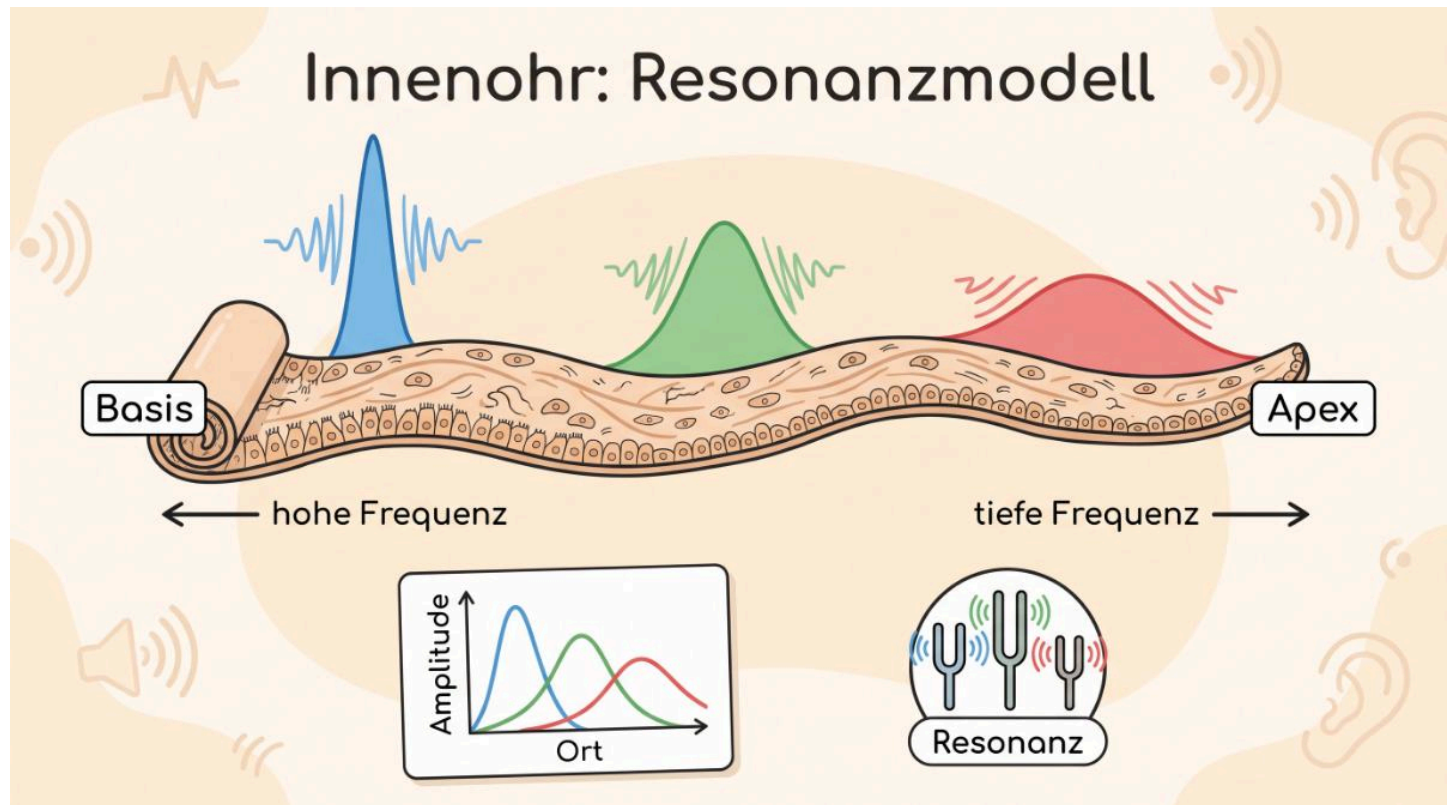
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

Innenohr mit Resonanzmodellen erklären

Lernziel-ID bdaa56ad-6257-58a3-a633-8a6339f72f09

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die frequenzabhängige Schwingungsantwort der Basilarmembran mit mechanischen Resonanzmodellen erklären, den Ort des Antwortmaximums der Frequenz und die Schwingungsamplitude der mechanischen Antwortstärke zuordnen und das Modell von der nachfolgenden sensorischen und neuronalen Wahrnehmung abgrenzen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Physikalische Prinzipien des Corti-Organ erschliessen](#)
09e058e9-f3ed-5046-b0e9-495b694bf2a1

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Frequenzspektren von Tönen und Klängen analysieren](#) f06c581a-7157-584e-a692-99bcd613cff9

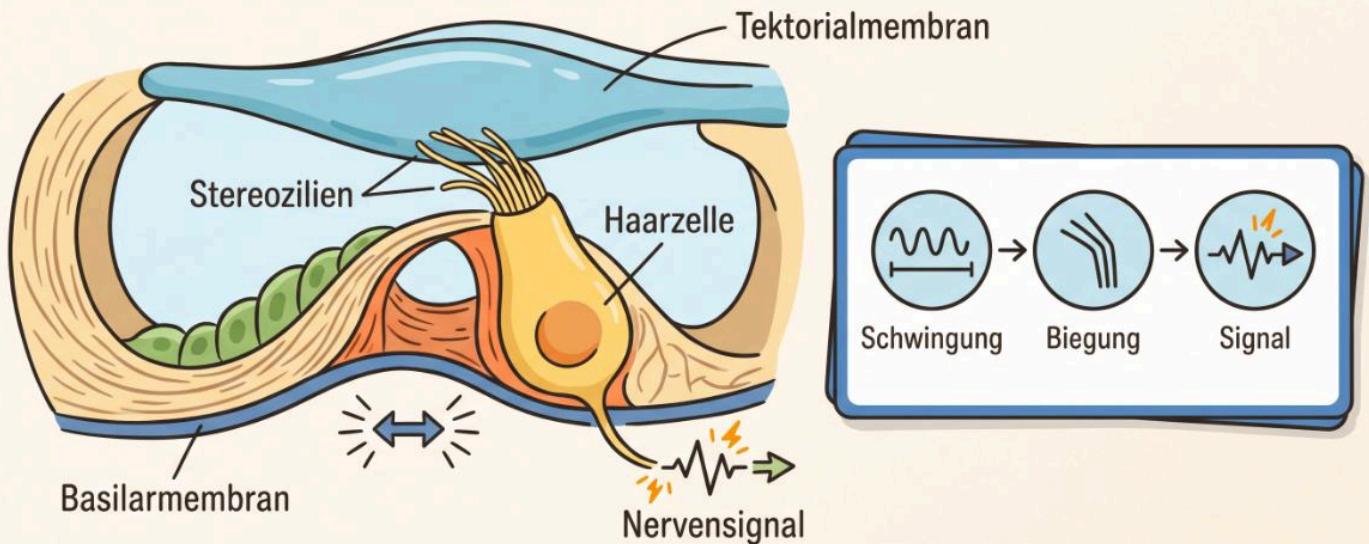
[Erzwungene Schwingungen und Resonanz](#) 3efa0cda-f55b-5534-8fac-ffe1d312aed1

Physikalische Prinzipien des Corti-Organs erschliessen

Lernziel-ID 09e058e9-f3ed-5046-b0e9-495b694bf2a1

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Corti-Organ: mechanisches Prinzip



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann physikalische Prinzipien des Corti-Organes aus Quellen erschliessen, fachlich strukturieren und adressatengerecht praesentieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Innenohr mit Resonanzmodellen erklären](#)

bd5a56ad-6257-58a3-a633-8a6339f72f09

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

Elektrische Dipolfelder mit dem EKG verknüpfen

Lernziel-ID e19fccd7-6a35-5c9e-86e1-dcca76481e9c

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Potenziale und Äquipotentiallinien eines Dipolfeldes experimentell oder in einer Simulation untersuchen und erklären, wie ein zeitlich veränderliches Dipolmodell des Herzens mit den zwischen Oberflächenelektroden gemessenen EKG-Potenzialdifferenzen zusammenhängt und wo die Grenzen dieser Näherung liegen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Elektrisches Potenzial berechnen

2622bef1-bdbc-504e-b468-b600b2ca3ed8

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Feldlinienbilder von Ladungs- und Leiteranordnungen deuten](#) f3de5922-dd45-4fb6-87c1-525d1952dd89

Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren

Lernziel-ID db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Ruhepotenzial als Gleichgewicht zwischen konzentrationsgetriebener Diffusion, elektrischer Gegenwirkung und selektiver Membranpermeabilität modellieren und erläutern, dass aktive Transportprozesse die Konzentrationsgradienten langfristig aufrechterhalten, aber nicht Bestandteil dieses passiven Gleichgewichtsmodells sind.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären

8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundlagen des elektrischen Feldes](#) 7df599e8-21ac-5be4-89f9-9b2a6f2e4465

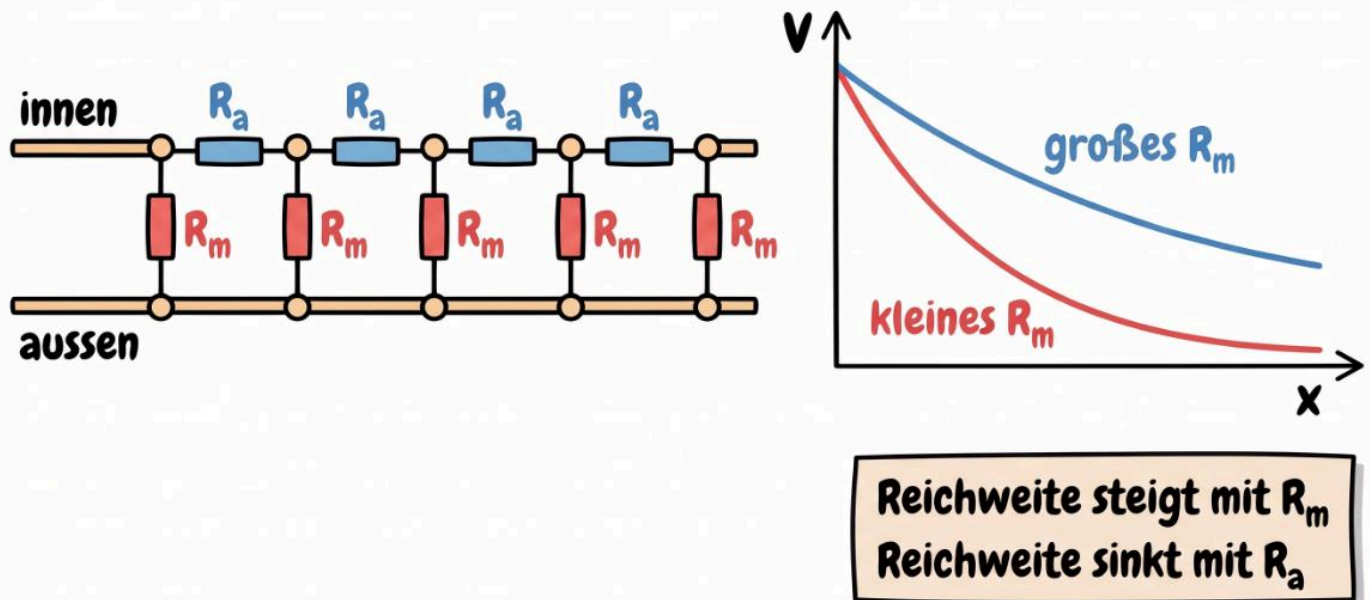
[Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation](#) ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313

Membran- und Axialwiderstand im passiven Axonmodell untersuchen

Lernziel-ID 8cdef591-6ddb-5151-8c74-a80be0271079

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Membran- und Axialwiderstand



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzialverläufe in einem passiven Widerstandsleitermodell messen und mathematisch beschreiben sowie begründen, warum ein größerer Membranwiderstand die räumliche Abschwächung verringert, ein größerer Axialwiderstand sie dagegen verstärkt.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

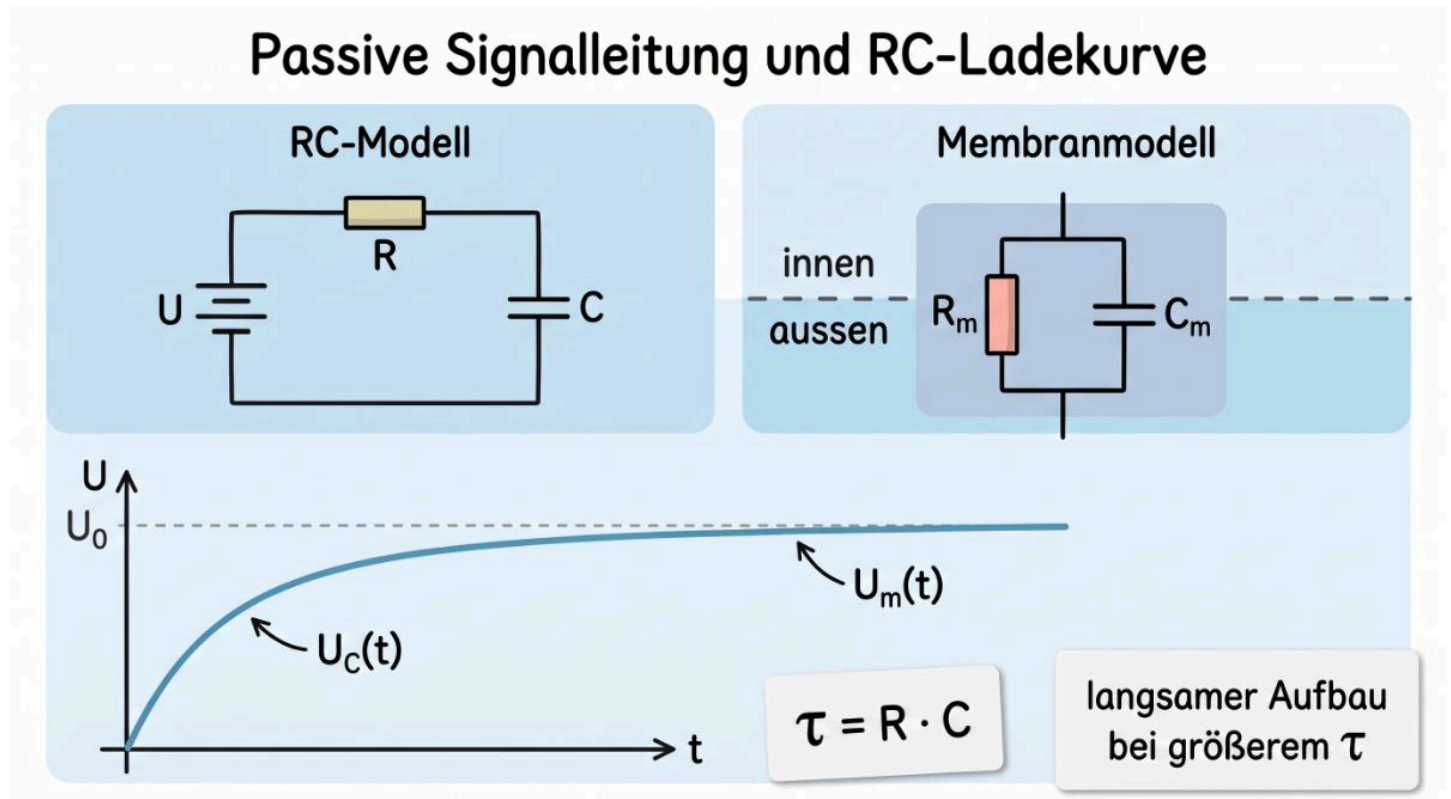
[Spannung in einfachen Stromkreisen messen 28237994-9c24-5a06-82fe-be1f494768ba](#)

[Axonsegmente als elektrische Ersatzschaltungen modellieren c2e0fc31-27a2-5727-9025-a824db9150d2](#)

Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen

Lernziel-ID 3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den lokalen zeitlichen Signalaufbau eines passiven Axonsegments mit einer Kondensator-Lade- oder Entladekurve vergleichen, durch ein exponentielles RC-Modell mathematisch beschreiben und von der zusätzlichen räumlichen Abschwächung gekoppelter Segmente abgrenzen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären](#)

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Axonsegmente als elektrische Ersatzschaltungen modellieren](#) c2e0fc31-27a2-5727-9025-a824db9150d2

[Differenzialgleichung des RC-Kreises lösen](#) 330808f6-789a-583d-86df-e271a7683d8b

Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklären

Lernziel-ID 8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

[Physik](#) > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie spannungsabhängige Natrium- und Kaliumkanäle das Aktionspotential an Ranvier-Schnürringen regenerieren und wie die elektrischen Eigenschaften der myelinisierten Membran die schnelle passive Ausbreitung zwischen den Schnürringen ermöglichen, und dabei passive Ausbreitung von aktiver Regeneration unterscheiden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren](#)

S. 10

[Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen](#)

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

[Neuronale Verschaltungen und kuenstliche neuronale Netze physikalisch einordnen](#)

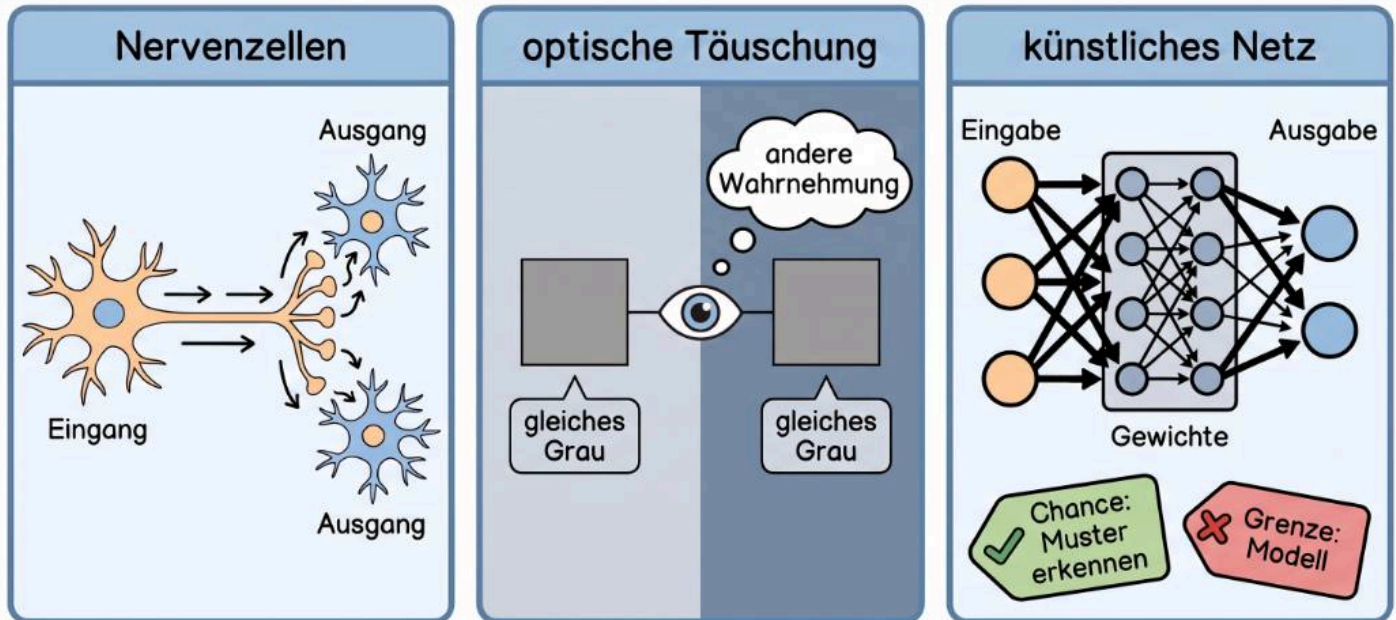
S. 14

Neuronale Verschaltungen und kuenstliche neuronale Netze physikalisch einordnen

Lernziel-ID 0b08aed8-3c0f-5b38-844c-1bb363abbf68

Physik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Nervennetze und Modelle



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Verschaltungsprinzipien von Nervenzellen anhand von Diagrammen nachvollziehen, optische Tuschungen modellhaft erklaren und Chancen sowie Grenzen kuenstlicher neuronaler Netze bewerten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollstandige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Saltatorische Signalleitung aus aktiver Regeneration und Membraneigenschaften erklaren

8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Physikalische Bewertungen begrndet formulieren](#) b378c8b3-5e83-5abf-8243-b0f345037bfc